Nama: Sailendra Oriza Yudistira
NIM: 250660221002
Kelas: SI-IIIA

Soal 1

Encapsulation bertujuan untuk menyembunyikan data dan implementasi internal dari sebuah object, sehingga hanya method atau property yang diizinkan yang dapat mengakses atau memodifikasi data tersebut. Hal ini penting untuk menjaga integritas data dan mencegah perubahan yang tidak diinginkan dari luar kelas. Dengan menggunakan encapsulation, kita dapat mengontrol bagaimana data diakses dan dimodifikasi, serta menambahkan logika validasi jika diperlukan.

Soal 2

Nama attribute dengan awalan `__` menandakan bahwa attribute tersebut bersifat private, sehingga tidak dapat diakses langsung dari luar kelas. Decorator `@property` digunakan untuk membuat method yang dapat diakses seperti attribute, memungkinkan kita untuk membaca nilai private attribute dengan cara yang aman. Sedangkan decorator `@<nama>.setter` digunakan untuk membuat method yang memungkinkan kita untuk mengubah nilai private attribute dengan menambahkan logika validasi atau kontrol sebelum nilai tersebut diubah.

Soal 3

Output dari kode tersebut adalah:

```
3
```

Property `sks` membaca private attribute `__sks` melalui method yang didekorasikan dengan `@property`. Ketika `mhs.sks` dipanggil, method `sks` dijalankan, yang mengembalikan nilai dari `self.__sks`, sehingga outputnya adalah `3`.

Soal 4

```python
class Rekening:
    def __init__(self, saldo):
        self.__saldo = 0
        self.saldo = saldo
```

```python
    @property
    def saldo(self):
        return self.__saldo

    @saldo.setter
    def saldo(self, nilai):
        if nilai < 0:
            raise ValueError("Saldo tidak boleh negatif")
        self.__saldo = nilai
```

Soal 5

Jika attribute `saldo` dapat diubah langsung tanpa validasi, maka ada risiko bahwa saldo bisa menjadi negatif atau tidak sesuai dengan aturan yang berlaku, yang dapat menyebabkan masalah dalam pengelolaan keuangan. Contoh aturan validasi yang sesuai untuk rekening mahasiswa adalah memastikan bahwa saldo tidak boleh kurang dari 0, sehingga setiap kali ada perubahan pada saldo, harus dilakukan pengecekan untuk memastikan nilai yang dimasukkan tidak negatif.